INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — Durmazlar VS Sürümü · CNC Hidrolik Giyotin Makas

Tüm laboratuvarlar Durmazlar VS serisi CNC hidrolik giyotin makasa uyarlanmıştır: inen kesme bıçağı + hidrolik baskı ayakları · ön ışık bariyeri (parmak koruması yerine) + arka ışık bariyeri · D-Touch 7 dokunmatik CNC ünitesi · CNC arka dayama, bıçak boşluğu ve kesme açısı ayarı · USB + fabrika ağı / uzak servis bağlantısı (varsayım).

LAB 1 · Safety Architecture	Çıktı: Safety Function Map
LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop	Çıktı: Zone / Conduit Diagram
LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix	Çıktı: Risk Register
LAB 4 · Secure Remote Access	Çıktı: Secure Architecture
LAB 5 · SBOM / CVE / Patch	Çıktı: Vulnerability Decision
LAB 6 · CRA Incident Simulation	Çıktı: Incident Workflow
LAB 7 · AI Safety Challenge	Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Makine: Durmazlar (Durma) / VS Serisi CNC Hidrolik Giyotin Makas (örnek model: VS 3016 — 3080 mm × 16 mm, D-Touch 7 CNC)
Kaynak ilkesi: Analiz yalnızca herkese açık bilgilere (üretici/bayi ilanları, kontrol ünitesi ve emniyet ekipmanı üreticisi bilgileri) dayanır; firmayla iletişime geçilmemiştir. Açık kaynakta doğrulanamayan noktalar **“(varsayım)”** olarak işaretlenmiştir. Kaynak listesi son sayfadadır.

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez.

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Durmazlar VS bağlamı: İnen kesme bıçağı ve hidrolik baskı ayakları (sac tutucular) el/parmak için ciddi tehlikedir; koruma **ön ışık bariyeri + arka ışık bariyeri + acil stop → emniyet kontrol ünitesi → hidrolik valf/pompa enerjisinin kesilmesi** zinciridir. D-Touch 7 CNC ünitesi kesim parametrelerini yönetir; USB'si vardır ve fabrika ağına/üretici servisine bağlı olduğu **varsayılmıştır** — sorular oraya gidecek.

NORMAL KONTROL YOLU · üretim

Konum / basınç sensörleri → D-Touch 7 CNC (normal kumanda) → Bıçak + arka dayama + baskı ayakları

USB / Ağ / Uzak servis (ağ ve uzak servis: varsayım)

↓ dijital kesişim noktası: CNC ↔ emniyet ünitesi sinyalleri ve parametreler

SAFETY YOLU · koruma · AYRI (kesikli çerçeve = safety-related control system, Görev 3)

Ön + arka ışık bariyeri, acil stop, ayak pedalı → Emniyet kontrol ünitesi (emniyet rölesi / Safety PLC) → Hidrolik emniyet valfleri + pompa kontaktörü → Safe State

Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?
   İnen kesme bıçağı (el/parmak kesilmesi, amputasyon), hidrolik baskı ayakları (parmak ezilmesi), arka dayama hareketi (arka bölgede sıkışma) ve kesilen sacın keskin kenarları. Operatör sacı bıçak hattına hizalarken eli tehlike bölgesine yaklaşır.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?
   Bıçak/baskı ayağı bölgesine erişimde (ön veya arka ışık bariyeri kesilince, acil stop basılınca) bıçağın inişini ve hidrolik hareketi durdurmak, yeniden başlamayı engellemek: ışık bariyeri → emniyet kontrol ünitesi → hidrolik valf/pompa enerjisi kesilir → Safe State.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.
   Şemadaki kesikli çerçeve: ön/arka ışık bariyeri ve acil stop girişleri, emniyet kontrol ünitesi (emniyet rölesi veya Safety PLC) ve hidrolik emniyet valfleri/pompa kontaktörü çıkışı. D-Touch 7 CNC ve USB/ağ/uzak servis bu yolun dışındadır.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?
   D-Touch 7 CNC verim ve doğruluk için çalışır (arka dayama, kesme açısı, bıçak boşluğu, strok). Emniyet ünitesi insanı korumak için tasarlanmıştır: çift kanallı, kendini sürekli test eden, arızada güvenli duruma geçen, parametreleri ayrı ve kilitli denetleyicidir.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?
   Bıçak geri dönüşü olmayan ağır yaralanma (parmak kaybı) yaptığı ve operatör sık sık tehlike bölgesine yaklaştığı için risk yüksektir; bu yüzden ışık bariyeri zincirinin yüksek güvenilirlikte (giyotinlerde tipik olarak PLr d/e düzeyi beklenir) çalışması gerekir. Bu güvenilirlik doğrulanmış konfigürasyona ve doğru emniyet mesafesine bağlıdır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?
   Bıçak ve baskı ayakları durmuş, hidrolik basınç tutulmuş/boşaltılmış, valfler enerjisiz; bıçak kendi ağırlığıyla inemez. Işık bariyeri kesikken makine kendiliğinden başlamaz; yalnızca bölge boşaltılıp bilinçli reset ile yeniden çalışır.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?
   Işık bariyeri sinyalleri ve kablolaması, emniyet ünitesinin yazılımı/parametreleri (muting, tepki süresi), hidrolik valf geri beslemesi, strok/konum sensörleri, D-Touch 7 CNC'nin emniyet ünitesiyle paylaştığı sinyaller ve firmware. Dijital kesişim noktası: USB ve ağ/uzak servis üzerinden CNC'ye erişim (varsayım).

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?
   USB veya ağ/uzak servis → D-Touch 7 CNC → strok, baskı ayağı veya arka dayama davranışını değiştirme; CNC'den emniyet ünitesine giden izin/muting sinyalini manipüle etme; emniyet parametrelerine yazma yetkisi varsa ışık bariyerini devre dışı bırakma. Ayrıca paylaşılan servis şifresi ve ekran üzerinden yetkisiz ayar.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

LABORATUVAR 2 · DURMAZLAR VS · CNC HIDROLIK GIYOTIN MAKAS

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi (Durmazlar VS)

D-Touch 7 CNC kontrol ünitesi · **Emniyet kontrol ünitesi** (ön/arka ışık bariyeri, acil stop) · hidrolik ünite valf sürücüleri · CNC arka dayama servo sürücüsü · USB portu · fabrika ağı (Ethernet, varsayım) · **üretici uzak servis bağlantısı (varsayım)** · planlama/ERP PC'si (kesim listesi gönderir) · paylaşılan servis şifresi

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.
   Bölge A – Emniyet: emniyet kontrol ünitesi, ışık bariyerleri, acil stop, hidrolik emniyet valfleri.
   Bölge B – Makine Kontrol: D-Touch 7 CNC, arka dayama servo sürücüsü, hidrolik valf sürücüleri.
   Bölge C – Bakım/Uzak erişim (DMZ): uzak servis bağlantısı, servis hesabı, USB (kontrollü kullanım).
   Bölge D – Kurumsal: planlama/ERP PC'si, ofis ağı.

2. Uzak servis bağlantısı hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?
   Bugün doğrudan CNC'ye bağlıysa Bölge B'nin içinde kalıyor; bu hâliyle kalamaz. Dışarıdan makine kontrolüne kontrolsüz bir kapı olur. Bakım/DMZ bölgesine taşınmalı; yalnızca jump server + VPN + MFA ile, varsayılan kapalı açılmalı.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?
   DMZ↔Makine Kontrol (uzak servis); Kurumsal↔Makine Kontrol (yalnızca kesim listesi aktarımı, tek yön); Makine Kontrol↔Emniyet (yalnızca durum sinyali, emniyet parametresine yazma yok); USB↔CNC (yalnızca taranmış, yetkili medya). Her geçişte: kimlik/MFA, izinli protokol-port listesi, yön, kayıt.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server – servis teknisyeni CNC'ye internetten doğrudan bağlanmaz; tek, izlenen kontrollü nokta.
Tünel?	Açık / VPN	VPN – şifreli ve yetkili kanal; açık bağlantı internetten taranır ve saldırıya uğrar.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA – paylaşılan servis şifresi sızsa bile tek başına giriş sağlamaz.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel – kimin hangi kesim/emniyet parametresini değiştirdiği izlenebilir olur.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı – olay incelemesi ve CRA bildirimi için kanıt.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı – yalnızca onaylı bakım penceresinde, vardiya sorumlusu onayıyla açılır.

🗎 Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad _____ Grup _____ Tarih _____

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Durmazlar VS kapıları (ipucu)

Uzak servis bağlantısı (varsayım) · paylaşılan servis şifresi · USB portu · fabrika ağı / ERP'den kesim listesi aktarımı · D-Touch 7 dokunmatik ekran — *fiziksel sonuç adayları: bıçakta el/parmak kesilmesi, baskı ayağında parmak ezilmesi, arka dayamada sıkışma.*

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
Uzaktan saldırgan → açık uzak servis bağlantısı + paylaşılan servis şifresi → CNC'den emniyet ünitesine giden izin sinyalini/strok ayarını değiştirir → operatör sacı hizalarken bıçak/baskı ayağı iner: parmak kesilmesi, ezilme.	2	3	3	18	Kritik
Bakımcı/ziyaretçi → kilitsiz USB → zararlı yazılım veya değiştirilmiş kesim programı CNC'ye → arka dayama beklenmedik hareket eder, kesim beklenmedik tetiklenir → arka bölgede ayar yapan kişi sıkışır/yaralanır.	2	3	2	12	Yüksek (S=3)
Ağdaki kişi → ERP'den gelen kesim listesi / ekran verisi → baskı ayağı/hidrolik durumu ekranda yanlış gösterilir → operatör makineyi duruyor sanıp bıçak hattına uzanır → parmak ezilmesi/kesilmesi.	1	3	2	6	Orta → S=3 öne alındı

Kritik 18-27 | Yüksek 9-17 | Orta 4-8 | Düşük 1-3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?
   Senaryo 1: açık uzak servis + paylaşılan şifre en kolay yoldur, operatör günde yüzlerce kez bıçak hattına yaklaşır (E=3) ve sonuç geri dönüşsüz parmak kaybıdır; S=3, skor 18 (Kritik).

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?
   Evet, Senaryo 3: skoru 6 (Orta) ama S=3. Risk Register'da "S=3 – öne alındı" etiketiyle ayrı işaretlenir, skor düşük diye kapatılmaz; ERP→CNC aktarımına doğrulama ve ekran verisine bütünlük kontrolü için sahip ve tarih atanır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar?

Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (varsayılan durum)

Varsayım: üretici uzak servis bağlantısı CNC'ye doğrudan açık, servis şifresi paylaşılıyor.

- Uzak servis bağlantısı D-Touch 7 CNC'ye doğrudan açık (varsayım)
- Tüm servis personeli aynı servis şifresini kullanıyor
- Bağlantı sürekli açık; ara nokta, VPN, MFA yok
- Oturum kaydı yok
- CNC ile emniyet ünitesi arasında ortak sinyal yolu var
- USB portu kilitsiz, ERP'den kesim listesi doğrulamasız geliyor

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarım)

1) Ara nokta: jump server (DMZ); CNC'ye doğrudan internet erişimi kapalı.
2) VPN tüneli.
3) MFA + kişisel servis hesapları; paylaşılan şifre kaldırılır.
4) Tam oturum kaydı.
5) Varsayılan kapalı: onaylı bakım penceresinde açılır.

Ek: Emniyet ünitesine ağdan yol yok; USB kilitli/taramalı; ERP aktarımı tek yönlü.

Görev B — functional safety köprüsü

1 Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

Bağımsızlık sağlanmışsa etkilenmemeli: ışık bariyeri → emniyet ünitesi → hidrolik emniyet valfleri zinciri CNC'den ayrı ve kablolu çalışırsa saldırgan CNC'yi ele geçirse bile bıçak, bariyer kesikken inemez. Emniyet parametreleri ağdan yazılabiliyorsa etkilenir; bu açıktır.

2 Işık bariyeri zincirinin uzak servis yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

GEREKSİNİM: Işık bariyeri zinciri uzak servis ve CNC yolundan fiziksel/mantıksal olarak bağımsız olmalı; uzaktan emniyet parametresi yazma, muting veya bypass olmamalı; değişiklik yalnızca yerinde, yetkili, kayıtlı yapılmalı ve sonrasında durma süresi ölçümü + bariyer testi ile doğrulanmalı; iletişim kesilirse Safe State.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Durmazlar Component X (D-Touch 7 CNC yazılım kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)
   Bileşen var mı: makinenin SBOM'unda Component X sürüm 2.4 kayıtlı → evet. Sürüm etkileniyor mu: üreticinin bildirimindeki etkilenen sürüm aralığında 2.4 var mı → doğrulanmalı. Ulaşılabilir mi: CNC'ye USB ve uzak servis üzerinden ulaşılıyor → evet. Üçü de evetse etkiler, öncelik yüksek.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?
   Hayır, körlemesine durdurmam: CVSS 9.8 tek başına karar değildir. Önce uzak servis bağlantısını kapatır, USB'yi kilitlerim (telafi), ışık bariyeri fonksiyonunu test ederim. Aktif sömürü kanıtı varsa makineyi kontrollü durdururum; yamayı planlı pencerede uygularım.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?
   Önce test: üreticiden sürüm notlarını alır, mümkünse yedek kontrol ünitesinde veya üreticinin test ortamında denerim; CNC programlarının ve parametrelerin tam yedeğini ve geri dönüş planını hazırlarım; sonra planlı bakım penceresinde uygularım. Canlı makinede doğrudan uygulamam.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?
   Olabilir: CNC yazılımı strok, baskı ayağı ve durma zamanlamasını etkileyebilir. Anlamak için: üretici sürüm notları ve Component X'in emniyet sinyallerinde kullanılıp kullanılmadığı (etki analizi). Yama sonrası ışık bariyeri testi, acil stop testi ve durma süresi ölçümü (emniyet mesafesi hâlâ yeterli mi) yapılır, validasyon tekrarlanır.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?
   Telafi: uzak servisi kapat veya jump server + VPN + MFA arkasına al, CNC'yi ayrı ağ segmentine ve güvenlik duvarı kuralı arkasına koy, paylaşılan şifreyi kaldır, USB'yi fiziksel olarak kilitle, ERP aktarımını tek yönlü yap, izleme/alarm kur; yama tarihini planla ve kabul edilen riski kayda geçir.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.

CRA Incident Simulation

Çıktı: Incident Workflow

Ad Soyad	Grup	Tarih

Senaryo: Saat **10:15**. Durmazlar VS makasın uzak servis hesabına gece 03:00'te tanınmayan bir konumdan girilmiş. CNC parametreleri değişmiş olabilir; **ışık bariyeri davranışı ve durma süresi henüz doğrulanmadı**. Makine kesim yapıyor. Vardiya sorumlusu sizsiniz.

Kavram: Bir olayda en değerli iki şey **zaman** ve **kanıt**tır. CRA'nın 24s / 72s / 14 gün yükümlülükleri, iyi bir müdahale akışının doğal kilometre taşlarıdır — ezber değil.

Görev — zaman çizgisini doldurun

1. **10:15 — ilk 15 dk:** Kimi ararsınız? İlk üç eyleminiz?
   Ararım: BT/siber sorumlusu, bakım-otomasyon mühendisi, İSG/emniyet sorumlusu, üretim müdürü. İlk üç eylem: 1) Kesimi kontrollü durdur, ışık bariyeri ve acil stop testini yap; emniyet doğrulanana kadar operatörü bıçaktan uzak tut. 2) Uzak servis bağlantısını ve servis hesabını kapat. 3) Kanıtı koru: saatleri not al, CNC ekran/log görüntüsü ve parametre yedeği al; reset yok.

2. **İlk 2 saat:** Emniyet güvende mi — nasıl doğrularsınız? Hangi kanıt korunur? Hangi hesap kapatılır?
   Emniyet: CNC ve emniyet parametrelerini son onaylı yedekle karşılaştırır, ön/arka bariyer, acil stop ve durma süresi testini yaparım; doğrulanana kadar makine durur. Kanıt: uzak servis/VPN/güvenlik duvarı logları, CNC alarm/olay geçmişi, değişmiş parametrelerin kopyası. Kapatılacak: 03:00'te kullanılan servis hesabı ve paylaşılan şifre; tüm şifreler yenilenir.

3. **24 saat — CRA erken uyarı:** Hangi bilgi hazır olmalı?
   Olayın tespit zamanı ve nasıl fark edildiği; ne olduğu (yetkisiz uzak servis erişimi, CNC parametresi değişmiş olabilir); etkilenen ürün/model/yazılım sürümü; kötü niyet şüphesi; alınan ilk önlemler; iletişim kişisi. (Not: CRA bildirimi üretici yükümlülüğüdür; kullanıcı olarak Durmazlar'a hemen bilgi veririz.)

4. **72 saat — CRA bildirim:** Kök neden, etki, önlem — kim ne yapıyor?
   Kök neden (açık uzak servis/paylaşılan şifre): BT/siber ekibi + üretici. Etki (hangi parametre değişti, emniyet etkilendi mi): bakım-otomasyon mühendisi + İSG sorumlusu. Önlem (hesap, yama, segmentasyon, USB kilidi): BT + üretici servis. Bildirim ve koordinasyon: sorumlu yönetici.

5. **14 gün — son rapor:** Hangi loglar/kayıtlar korunmuş olmalı?
   Uzak erişim/VPN/jump server oturum kayıtları, servis hesabı kimlik doğrulama logları, CNC alarm ve parametre değişiklik geçmişi, değişiklik öncesi/sonrası yedekler, güvenlik duvarı/ağ logları, emniyet testi ve durma süresi ölçüm tutanakları, eylem zaman çizelgesi ve kanıt zinciri. Loglar değiştirilemez, saatler senkron olmalı.

En sık hata: "Resetleyip devam edelim" — o düğme, kanıtı sonsuza dek siler. Önce emniyet, hemen sonra kanıt.

Bu föyün çıktısı **Incident Workflow** → Evidence Pack **EP 13 Incident Response** başlığına oturur.

§ Kaynaklar ve Varsayımlar

Herkese açık bilgi

Kullanılan herkese açık kaynaklar

1. Durma VS 3016 hidrolik giyotin makas ilanı — D-Touch 7 CNC, ön ışık bariyeri, arka emniyet bariyeri, teknik veriler (Machineseeker)
   https://www.machineseeker.ie/durma-vs+3016/i-20812922
2. Durma VS 3016 ilanı — 7" dokunmatik CNC, CNC bıçak boşluğu/kesme açısı ayarı, ışık bariyerleri (Used-Machines)
   https://www.used-machines.com/durma-vs+3016/gm-199-24880
3. Durma VS 3006 ilanı — DT-7 kontrol paneli, Safety Light ve Emergency Restart butonları (Exapro)
   https://www.exapro.com/durma-vs-3006-p230120129/
4. Durma VS 4020 ilanı — Cybelec 60 CNC, kesim alanı koruma ızgarası (Exapro)
   https://www.exapro.com/durma-vs-4020-p250205007/
5. Durma makas donanım listeleri — parmak koruması için ışık perdesi, VS model aralıkları (Machineseeker)
   https://www.machineseeker.nz/mss/durma+hap+30120?page=7
6. Üreticinin resmî sitesi (ürün sayfası ve broşür doğrulaması için)
   https://www.durmazlar.com.tr

Açık kaynakta doğrulanamayan, föylerde varsayım olarak kullanılan noktalar

- Makinenin fabrika ağına (Ethernet) bağlı olduğu ve üreticinin uzak servis bağlantısı bulunduğu varsayılmıştır; açık kaynaklarda yalnızca CNC ünitesi ve USB bilgisi doğrulanabilmiştir.
- Emniyet kontrol ünitesinin türü (emniyet rölesi mi, Safety PLC mi) açık kaynakta netleşmemiştir; föylerde ikisi birlikte anılmıştır.
- Paylaşılan servis şifresi, ERP'den kesim listesi aktarımı ve Component X (Lab 5) eğitim amaçlı varsayımlardır.
- PLr değeri için verilen "d/e" aralığı tipik beklentidir; makinenin gerçek PLr değeri üreticinin risk değerlendirmesinde belirlenir.

İlgili mevzuat ve standartlar

- Makine Yönetmeliği (AB) 2023/1230 — 20 Ocak 2027'den itibaren uygulanır; siber müdahalenin emniyet fonksiyonunu bozmasına karşı koruma şartı içerir.
- Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) (AB) 2024/2847 — bildirim yükümlülükleri 11 Eylül 2026'dan, tüm hükümler 11 Aralık 2027'den itibaren.
- EN 13985 — Takım tezgâhları emniyeti: giyotin makaslar; EN ISO 13849-1 (Performance Level); EN ISO 13855 (emniyet mesafesi); IEC 62443 (endüstriyel siber güvenlik). Güncel sürümleri öğrenciler TSE/CEN kataloğundan teyit etmelidir.